Mas de 30 años
capacitando
a profesionales
en gestión
de empresas



M A
G E

Maestría en **Gestión Empresaria**

FaEA - UNCo

SEMINARIO

Planificación Estratégica 2023

DOCENTES: Dr. Marcelo Marquez – Mg. Martin Herrero

COHORTE AÑO 2022

FaEA
Facultad de Economía y Administración

Universidad Nacional del Comahue
1972

Maestría en
Gestión Empresaria
FaEA - UNCo

FaEA
Facultad de Economía y Administración

Universidad Nacional del Comahue
1972

Bienvenidos y Bienvenidas



Introducción al Cuadro de Mando Integral.
Misión, visión, valores, objetivos, metas, iniciativas e indicadores.
El Mapa estratégico.
La Perspectiva Financiera del CMI.
La Perspectiva del Cliente del CMI.
La Perspectiva Interna del CMI.
La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del CMI.
Construyendo el Cuadro de Mando Integral.
Estudio de casos.
Trabajo práctico final.



Cinco pasos del proceso de la planificación estratégica

Esto es una infografía

PASO 1 - DEFINICIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA ESTRATEGIA

VALORES FUNDAMENTALES

Principios rectores de una organización

VISIÓN

La imagen del futuro tal como es vista por la organización

MISSION

Un objetivo del más alto nivel de abstracción; un contexto para todos los demás objetivos y acciones

PASO 2 - FORMULACIÓN

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Los pilares para la futura estrategia

MARCOS

CUADRO DE MANDO INTEGRAL, FODA, VRIO, PESTEL, ANÁLISIS DE BRECHAS, RIESGO

PASO 3 - DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE NEGOCIO

Componentes de la estrategia; hipótesis estratégica

MAPA ESTRATÉGICO

Objetivos del negocio conectados por la lógica de causa y efecto

KPIS

Cuantificación de los objetivos del negocio que los hacen tangibles

INICIATIVAS

Comentario de la estrategia, justificación, planes de acción y presupuestos

MÉTRICAS DE ACTUACIÓN

Cuantificación de los factores de éxito

MÉTRICAS DE RESULTADO

Validación de los resultados alcanzados

PASO 4 - CASCADA



PASO 5 - EJECUCIÓN

- Trabajo según iniciativas estratégicas
- Seguimiento de esfuerzos y resultados con KPI
- Informes de rendimiento

Misión:
Visión:
Valores:
Objetivos:
Metas:
Iniciativas:
Indicadores:

Propuesta de valor/Segmentos.
Cultura y diseño Organizacional.

Plan estratégico Formal
Estructura.
Tecnología de gestión y de sistemas.

Alinear







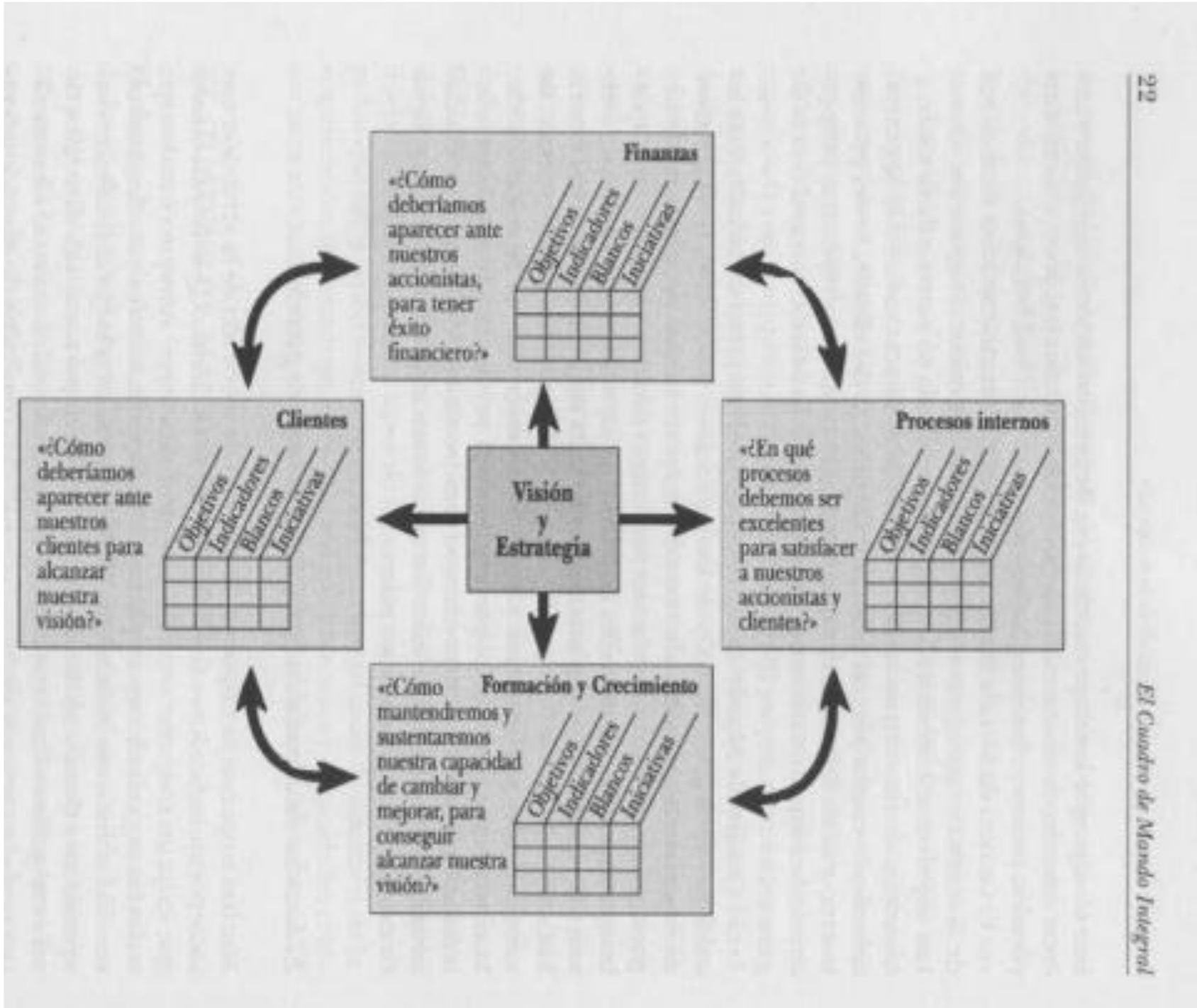
Introducción al Cuadro de Mando Integral

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta de gestión estratégica que permite a las empresas medir su desempeño en relación con sus objetivos y metas.

Fue desarrollado por Robert Kaplan y David Norton en la década de 1990 y se ha convertido en una herramienta popular para la gestión empresarial.



El CMI se basa en cuatro perspectivas: financiera, del cliente, interna y de aprendizaje y crecimiento.
Cada perspectiva tiene un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPI) que se utilizan para medir el desempeño de la empresa en esa área o proceso.


Finanzas
«¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros accionistas, para tener éxito financiero?»
Objetivos
Indicadores
Blancos
Iniciativas
Clientes
«¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes para alcanzar nuestra visión?»
Objetivos
Indicadores
Blancos
Iniciativas
Visión y Estrategia
Procesos internos
«¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer a nuestros accionistas y clientes?»
Objetivos
Indicadores
Blancos
Iniciativas
Formación y Crecimiento
«¿Cómo mantendremos y sustentaremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar, para conseguir alcanzar nuestra visión?»
Objetivos
Indicadores
Blancos
Iniciativas

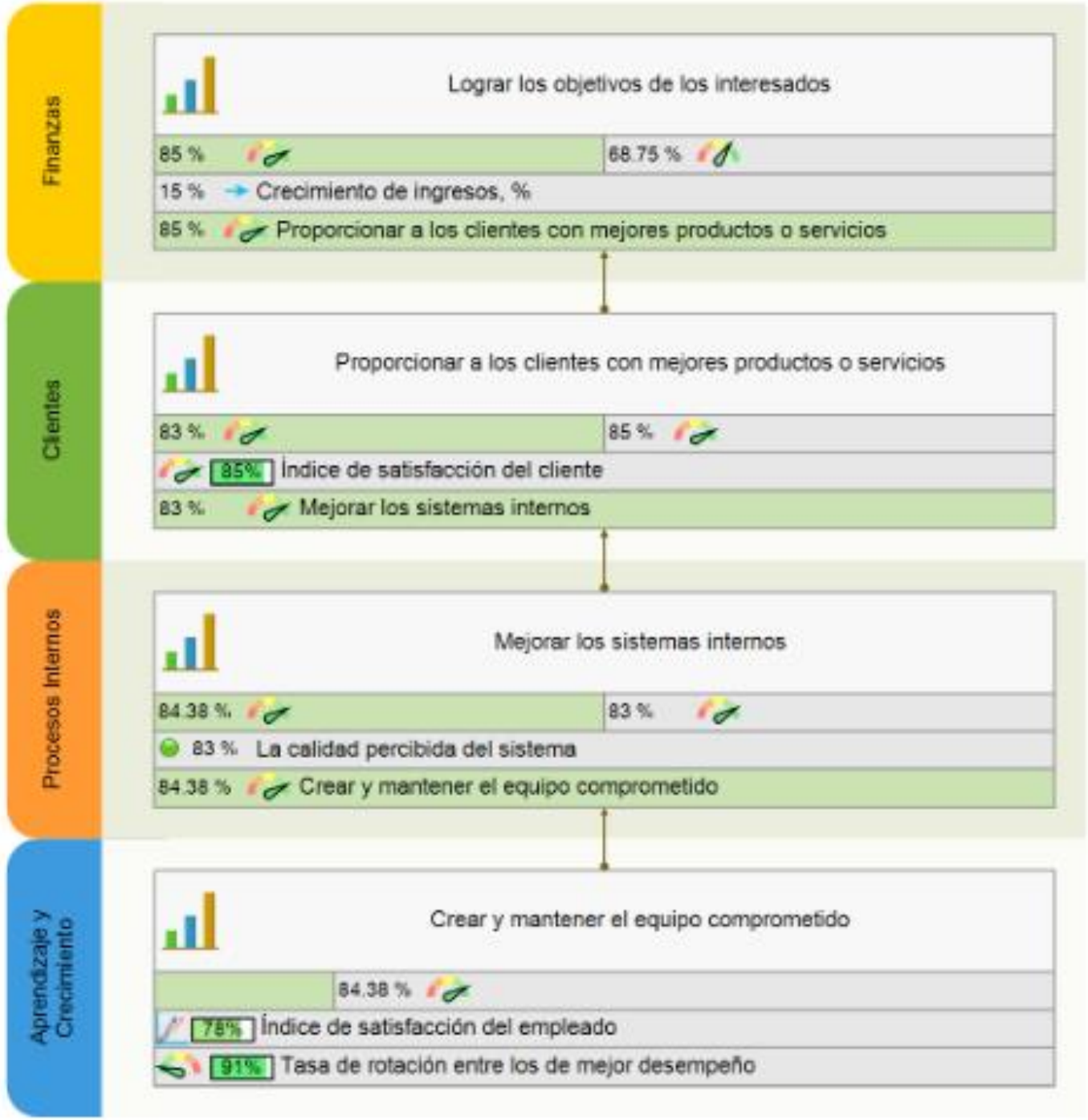


Una buena estrategia implica la **coherencia...**

La coherencia entre los objetivos y la forma en que las personas los interpretan en cada nivel de la organización.

ESTRATEGIA EN CASADA

En los cuadros de mando de negocios, esta **coherencia** se logra a través del proceso en **cascada**.


Finanzas
Lograr los objetivos de los interesados
85 %
68.75 %
15 %
Crecimiento de ingresos, %
85 %
Proporcionar a los clientes con mejores productos o servicios
Clientes
Proporcionar a los clientes con mejores productos o servicios
83 %
85 %
85%
Índice de satisfacción del cliente
83 %
Mejorar los sistemas internos
Procesos Internos
Mejorar los sistemas internos
84.38 %
83 %
83 %
La calidad percibida del sistema
84.38 %
Crear y mantener el equipo comprometido
Aprendizaje y Crecimiento
Crear y mantener el equipo comprometido
84.38 %
78%
Índice de satisfacción del empleado
91%
Tasa de rotación entre los de mejor desempeño

La Perspectiva Financiera del CMI

La perspectiva financiera del CMI se centra en los resultados financieros de la empresa y en cómo estos resultados contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos. Los KPI comunes incluyen ingresos, beneficios, rentabilidad y flujo de caja.

Para medir el desempeño financiero, es importante establecer objetivos claros y definir los indicadores que se utilizarán para medir el progreso hacia esos objetivos.

Por ejemplo, si el objetivo financiero es aumentar los ingresos, los KPI pueden incluir el aumento de las ventas o la mejora del margen de beneficio.

La Perspectiva del Cliente del CMI

La perspectiva del cliente del CMI se centra en la satisfacción del cliente y en cómo la empresa está cumpliendo con las expectativas del mercado. Los KPI comunes incluyen la satisfacción del cliente, la fidelidad del cliente y la participación en el mercado.

Para medir el desempeño en esta área, es importante comprender las necesidades y expectativas del cliente y desarrollar indicadores que midan el grado en que se están cumpliendo esas necesidades. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la satisfacción del cliente, los KPI pueden incluir el tiempo de respuesta al cliente o la tasa de resolución de problemas.

La Perspectiva Interna del CMI

La perspectiva interna del CMI se centra en los procesos internos de la empresa y en cómo estos procesos están contribuyendo a la consecución de los objetivos estratégicos. Los KPI comunes incluyen la eficiencia operativa, la calidad del producto y la innovación.

.

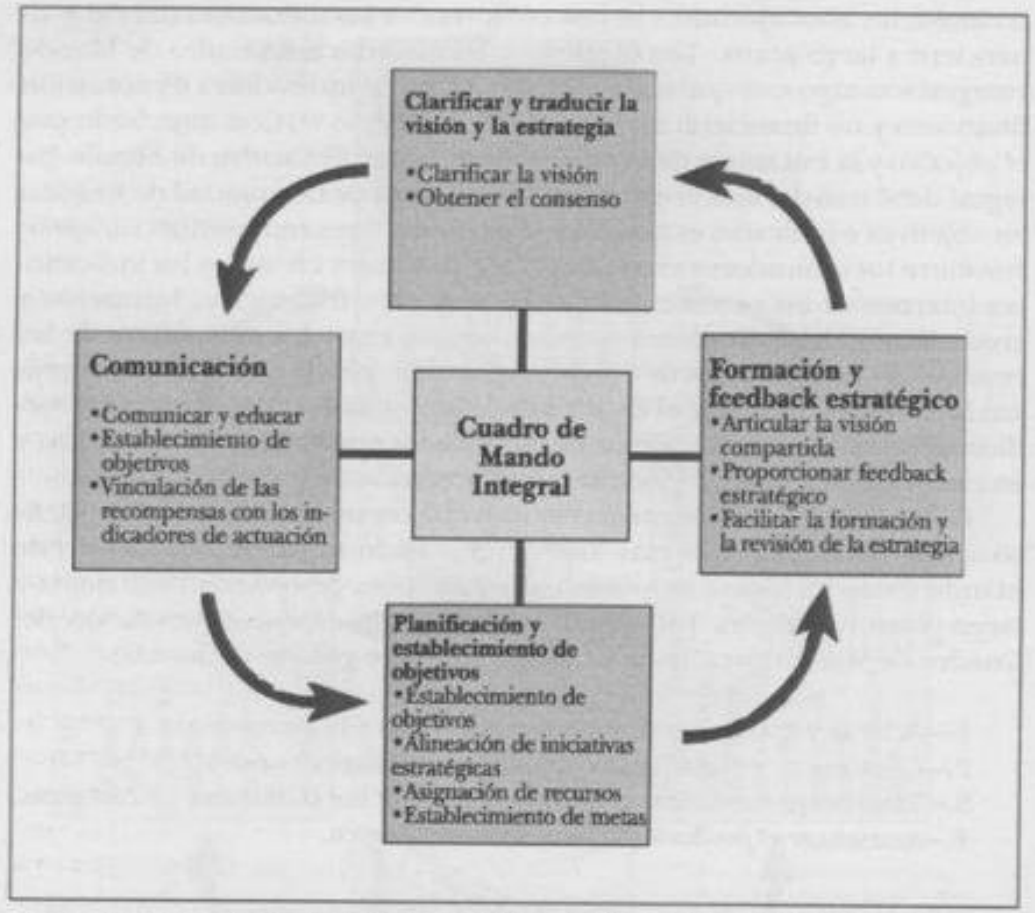
Para medir el desempeño en esta área, es importante identificar los procesos críticos de la empresa y desarrollar indicadores que midan su eficacia y eficiencia. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la calidad del producto, los KPI pueden incluir la tasa de defectos o el tiempo de ciclo de producción.

La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del CMI

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento del CMI se centra en el desarrollo de los recursos humanos y tecnológicos de la empresa y en cómo estos recursos están contribuyendo a la consecución de los objetivos estratégicos. Los KPI comunes incluyen la capacitación de los empleados, la retención del talento y la adopción de nuevas tecnologías.

Para medir el desempeño en esta área, es importante identificar las áreas clave donde se necesita invertir en recursos humanos y tecnológicos y desarrollar indicadores que midan el progreso hacia esos objetivos.

Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la capacitación de los empleados, los KPI pueden incluir la tasa de participación en programas de capacitación o el nivel de satisfacción de los empleados con la capacitación recibida.



Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton, «Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System», *Harvard Business Review* (enero-febrero 1996): 77. Reproducido con autorización.

Figura 1.2. El Cuadro de Mando Integral como una estructura o marco estratégico para la acción.

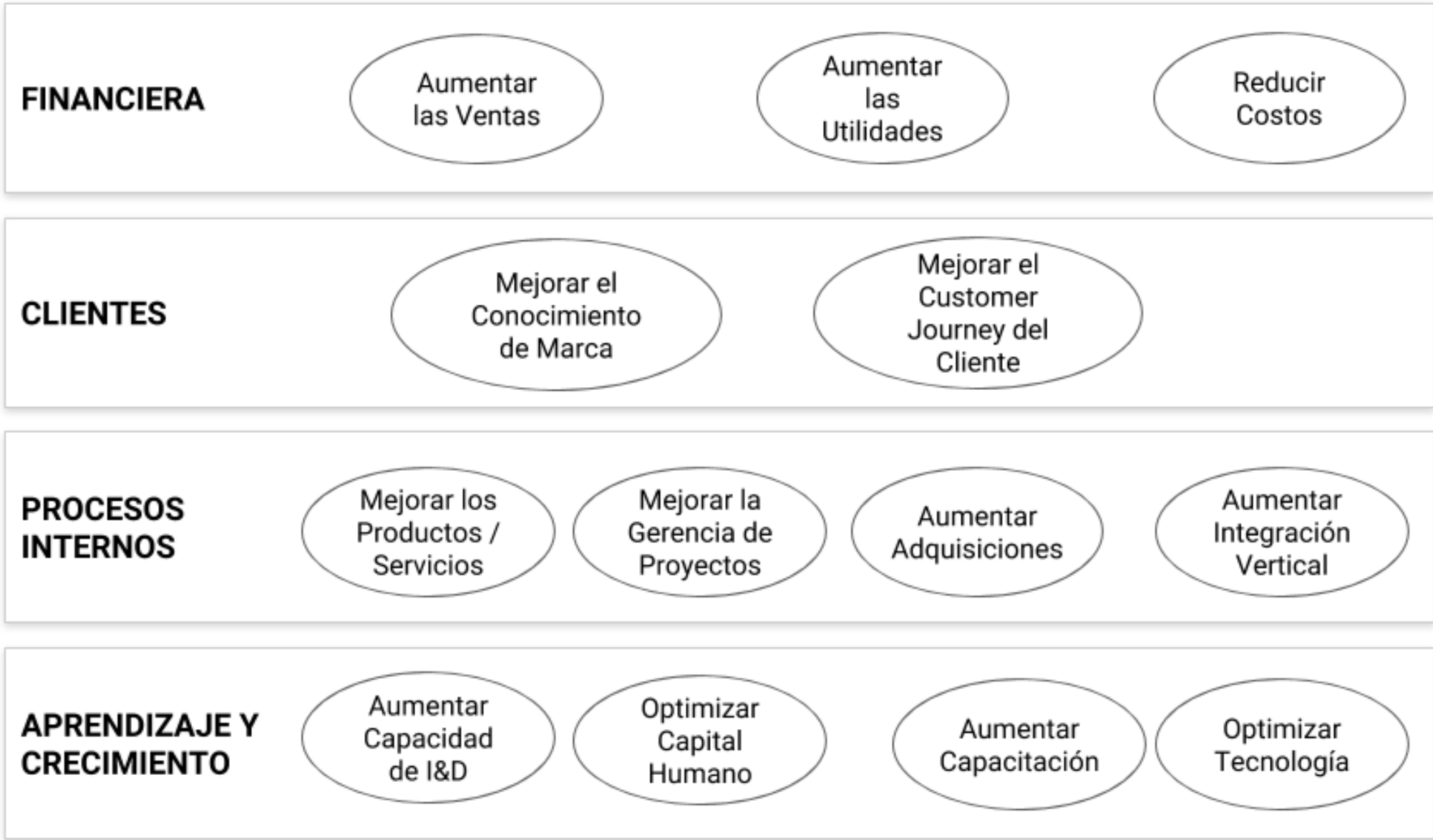
- Perspectiva Financiera: medidas de creación de valor para el accionista

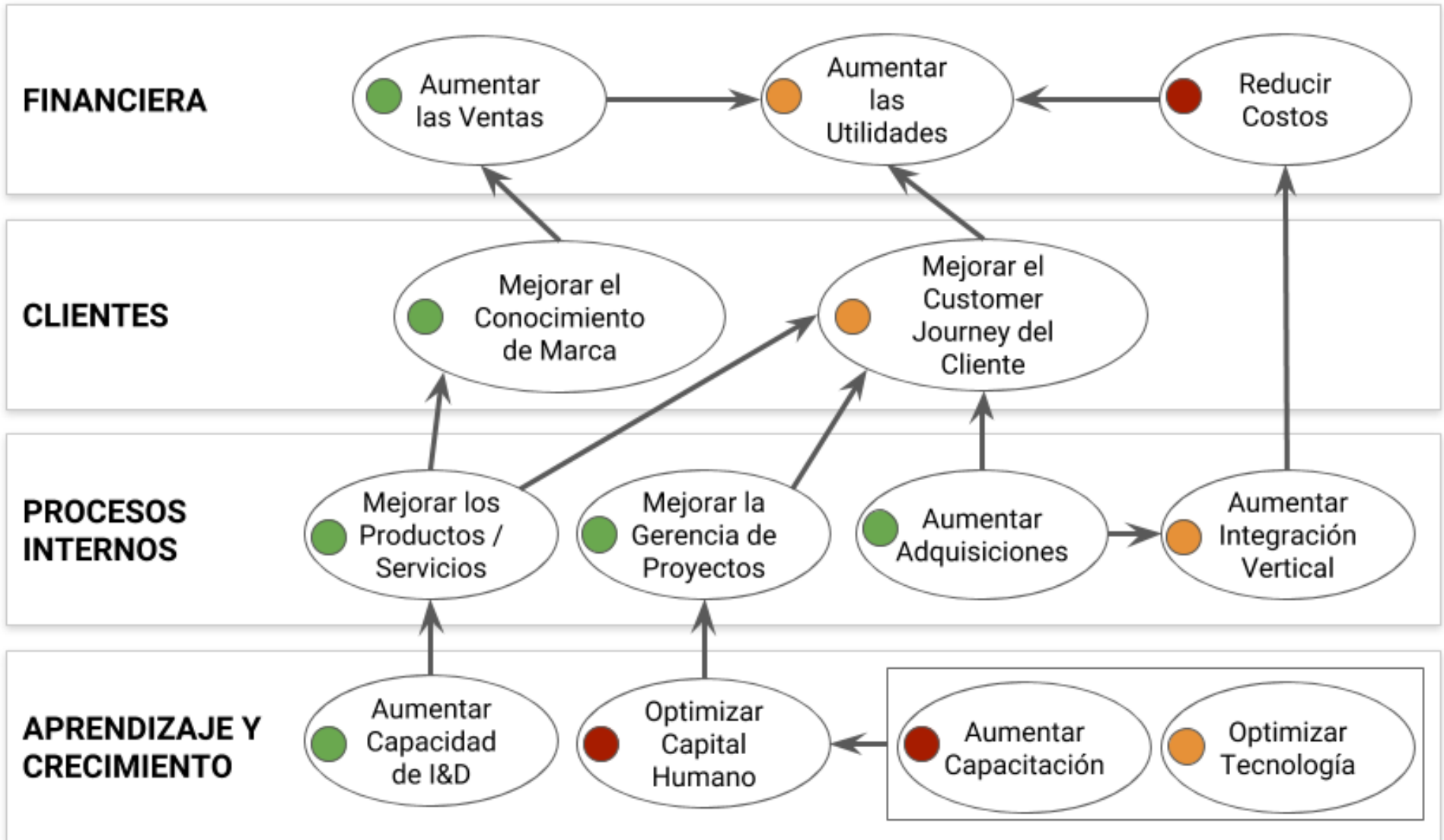
- Perspectiva del Cliente: medidas que reflejan el impacto de la estrategia de la organización en los clientes

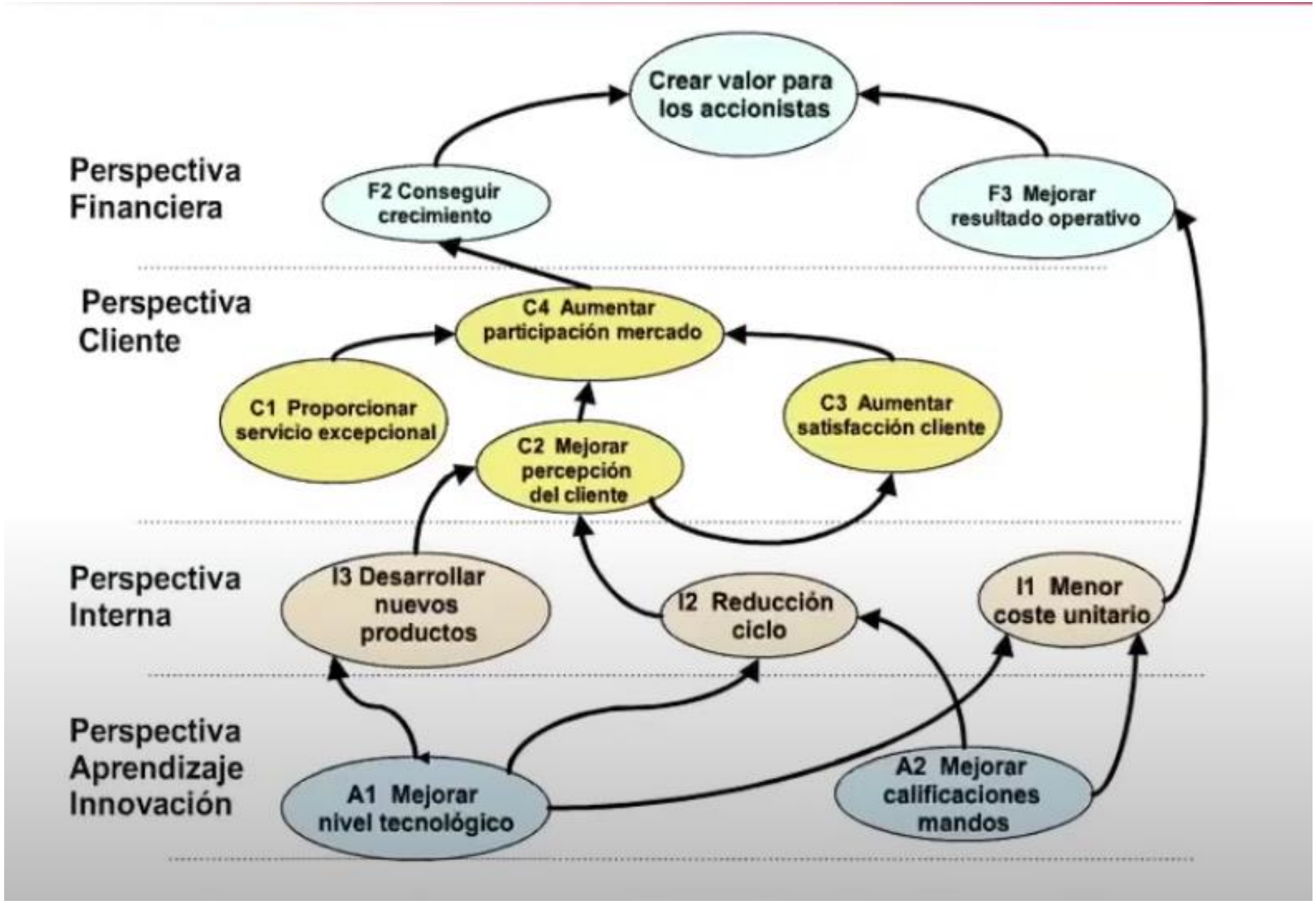
- Perspectiva Interna: medidas de mejora de los procesos organizativos críticos para la estrategia

- Perspectiva de Aprendizaje e Innovación: medidas para capacitar a las personas de la organización con las habilidades necesarias

MAPA ESTRATÉGICO


FINANCIERA
Aumentar las Ventas
Aumentar las Utilidades
Reducir Costos
CLIENTES
Mejorar el Conocimiento de Marca
Mejorar el Customer Journey del Cliente
PROCESOS INTERNOS
Mejorar los Productos / Servicios
Mejorar la Gerencia de Proyectos
Aumentar Adquisiciones
Aumentar Integración Vertical
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Aumentar Capacidad de I&D
Optimizar Capital Humano
Aumentar Capacitación
Optimizar Tecnología


FINANCIERA
Aumentar las Ventas
Aumentar las Utilidades
Reducir Costos
CLIENTES
Mejorar el Conocimiento de Marca
Mejorar el Customer Journey del Cliente
PROCESOS INTERNOS
Mejorar los Productos / Servicios
Mejorar la Gerencia de Proyectos
Aumentar Adquisiciones
Aumentar Integración Vertical
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Aumentar Capacidad de I&D
Optimizar Capital Humano
Aumentar Capacitación
Optimizar Tecnología


Crear valor para los accionistas
Perspectiva Financiera
F2 Conseguir crecimiento
F3 Mejorar resultado operativo
Perspectiva Cliente
C4 Aumentar participación mercado
C1 Proporcionar servicio excepcional
C2 Mejorar percepción del cliente
C3 Aumentar satisfacción cliente
Perspectiva Interna
I3 Desarrollar nuevos productos
I2 Reducción ciclo
I1 Menor coste unitario
Perspectiva Aprendizaje Innovación
A1 Mejorar nivel tecnológico
A2 Mejorar calificaciones mandos

Beneficios del Tablero de Control

El Tablero de Control de Norton y Kaplan proporciona numerosos beneficios para las organizaciones, incluyendo:

1. Una visión clara y equilibrada del rendimiento empresarial.

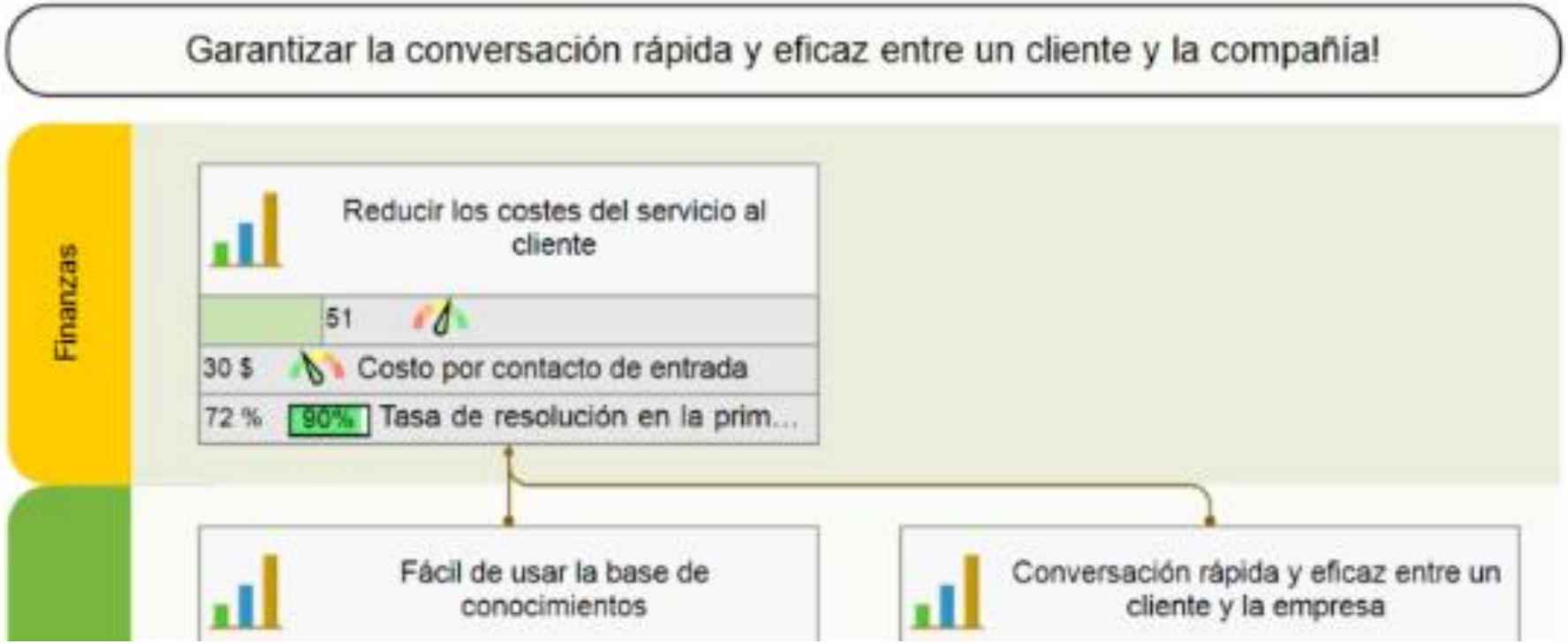
2. Una mejor comprensión de las causas y efectos entre los diferentes aspectos del negocio.

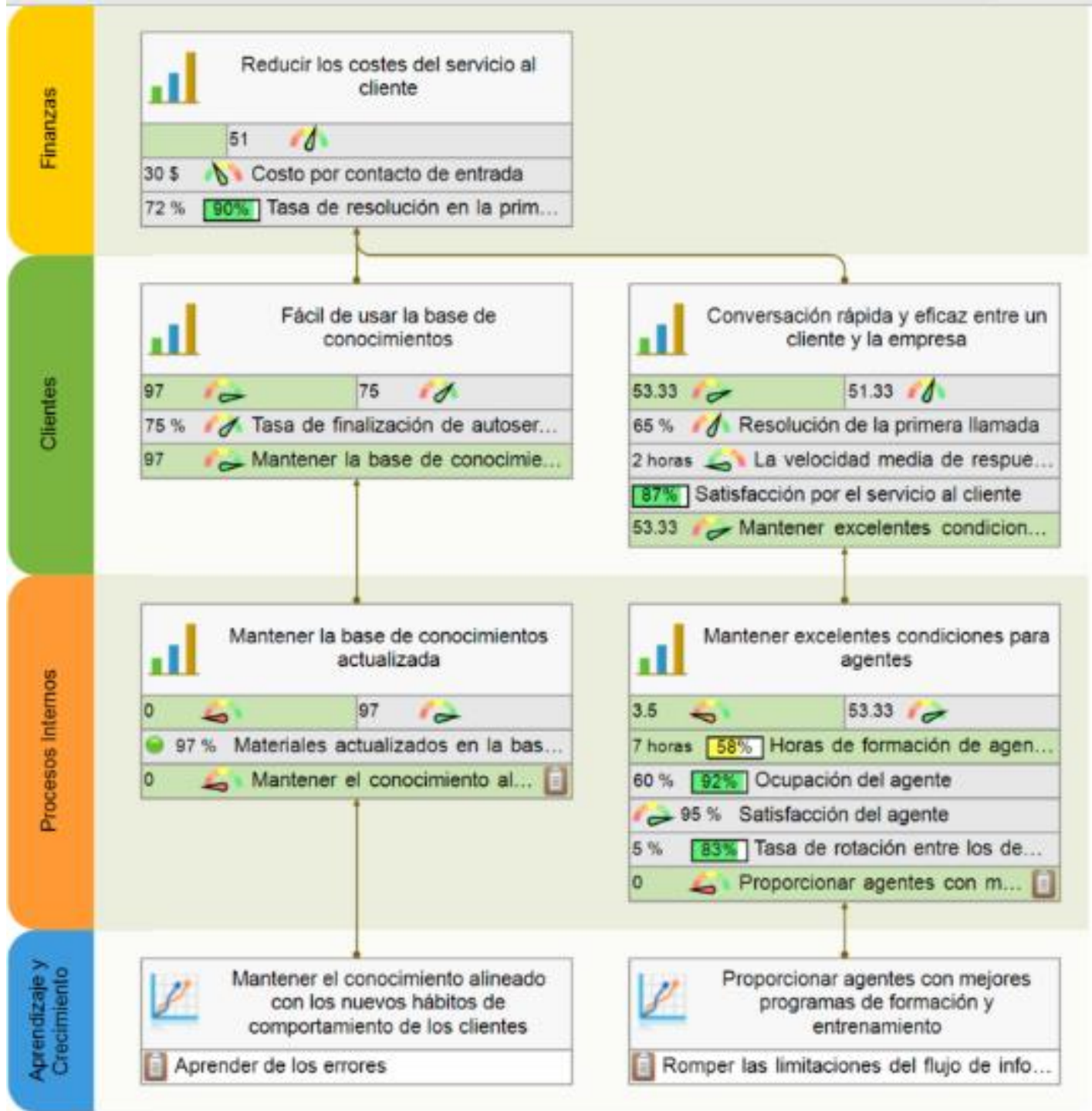
3. Una mayor capacidad para tomar decisiones informadas basadas en datos.

4. Una mayor capacidad para comunicar la estrategia de la empresa a todos los niveles de la organización.

Es importante recordar que el éxito del CMI depende de la definición clara de objetivos y KPI, así como de la recopilación y análisis regular de datos para medir el progreso hacia esos objetivos. Las empresas que utilizan el CMI de manera efectiva pueden mejorar su desempeño y lograr una ventaja competitiva en el mercado.

Un ejemplo de mapa estratégico de CMI para servicio al cliente




Finanzas
Clientes
Procesos Internos
Aprendizaje y Crecimiento
Reducir los costes del servicio al cliente
51
30 $
Costo por contacto de entrada
72 %
90%
Tasa de resolución en la prim...
Fácil de usar la base de conocimientos
97
75
75 %
Tasa de finalización de autoser...
97
Mantener la base de conocimie...
Conversación rápida y eficaz entre un cliente y la empresa
53.33
51.33
65 %
Resolución de la primera llamada
2 horas
La velocidad media de respue...
87%
Satisfacción por el servicio al cliente
53.33
Mantener excelentes condicion...
Mantener la base de conocimientos actualizada
0
97
97 %
Materiales actualizados en la bas...
0
Mantener el conocimiento al...
Mantener excelentes condiciones para agentes
3.5
53.33
7 horas
58%
Horas de formación de agen...
60 %
92%
Ocupación del agente
95 %
Satisfacción del agente
5 %
83%
Tasa de rotación entre los de...
0
Proporcionar agentes con m...
Mantener el conocimiento alineado con los nuevos hábitos de comportamiento de los clientes
Aprender de los errores
Proporcionar agentes con mejores programas de formación y entrenamiento
Romper las limitaciones del flujo de info...

1.Perspectiva financiera:

Indicador: Rentabilidad Definición: Mide la eficiencia de la empresa en la generación de ganancias. Fórmula: (Ingresos totales - Costos totales) / Ingresos totales Ejemplo: Si una empresa tiene ingresos totales de $100,000 y costos totales de $80,000, su rentabilidad sería del 20%.

Indicador: Retorno sobre la inversión (ROI) Definición: Mide la eficacia de la inversión de la empresa. Fórmula: (Ganancias de la inversión - Costo de la inversión) / Costo de la inversión Ejemplo: Si una empresa invierte $10,000 y obtiene ganancias de $15,000, su ROI sería del 50%.

1.ROI (Return on Investment): Este indicador mide la rentabilidad de la inversión realizada por la empresa y se calcula como la relación entre el beneficio neto y la inversión total.
ROI = (Beneficio neto / Inversión total) x 100

2.ROS (Return on Sales): Este indicador mide la eficiencia de la empresa en la generación de ingresos y se calcula como la relación entre el beneficio neto y las ventas totales.
ROS = (Beneficio neto / Ventas totales) x 100

3. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): Este indicador mide la capacidad de la empresa para generar ingresos antes de deducir los gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización.
EBITDA = Ingresos totales - Gastos operativos

4. Flujo de caja libre (Free Cash Flow): Este indicador mide la cantidad de efectivo que la empresa genera después de pagar los gastos de capital necesarios para mantener su negocio.
Flujo de caja libre = Flujo de efectivo de las operaciones - Gastos de capital

5. Margen de beneficio: Este indicador mide la relación entre el beneficio neto y las ventas totales y se utiliza para evaluar la eficiencia de la empresa en la gestión de sus costos y la fijación de precios.
Margen de beneficio = (Beneficio neto / Ventas totales) x 100

Perspectiva del cliente:

Indicador: Índice de satisfacción del cliente Definición: Mide el nivel de satisfacción de los clientes con los productos o servicios de la empresa. Fórmula: (Número de clientes satisfechos / Número total de clientes encuestados) x 100% Ejemplo: Si una empresa encuesta a 100 clientes y 80 de ellos se muestran satisfechos, su índice de satisfacción del cliente sería del 80%.

Indicador: Tasa de retención de clientes Definición: Mide el porcentaje de clientes que permanecen leales a la empresa. Fórmula: (Número de clientes al final del período - Número de clientes perdidos durante el período) / Número de clientes al inicio del período Ejemplo: Si una empresa tiene 1,000 clientes al inicio del año y pierde 100 clientes durante el año, su tasa de retención de clientes sería del 90%.

La perspectiva del cliente en el Balanced Scorecard de Norton y Kaplan se enfoca en la satisfacción del cliente y en la creación de valor para ellos. Algunas fórmulas que se pueden utilizar en esta perspectiva son:

1.Tasa de retención de clientes: Este indicador mide la cantidad de clientes que la empresa ha retenido en un período de tiempo determinado y se calcula como la relación entre el número de clientes al final del período y el número de clientes al inicio del mismo.
Tasa de retención de clientes = (Clientes al final del período / Clientes al inicio del período) x 100

2.Satisfacción del cliente: Este indicador mide el nivel de satisfacción de los clientes con los productos o servicios de la empresa y se puede medir a través de encuestas o evaluaciones de satisfacción.
Satisfacción del cliente = (Número de clientes satisfechos / Número total de clientes encuestados) x 100

3.Índice de fidelidad del cliente: Este indicador mide el nivel de lealtad de los clientes hacia la empresa y se calcula como la relación entre el número de clientes leales y el número total de clientes.
Índice de fidelidad del cliente = (Número de clientes leales / Número total de clientes) x 100

4.Valor de vida del cliente (Customer Lifetime Value): Este indicador mide el valor monetario que cada cliente representa para la empresa durante su relación con la misma.
Valor de vida del cliente = (Ingresos totales generados por el cliente - Costos asociados con el cliente) x Período de tiempo

5.Tiempo de ciclo de servicio al cliente: Este indicador mide el tiempo que tarda la empresa en proporcionar un servicio o producto a sus clientes, desde la solicitud hasta la entrega final.
Tiempo de ciclo de servicio al cliente = (Tiempo total para entregar el servicio o producto - Tiempo total de espera del cliente)

3. Perspectiva de procesos internos:

Indicador: Ciclo de tiempo del proceso Definición: Mide el tiempo que lleva completar un proceso empresarial desde el inicio hasta el final. Fórmula: Tiempo de finalización - Tiempo de inicio Ejemplo: Si una empresa tarda 5 días en completar un proceso empresarial desde el inicio hasta el final, su ciclo de tiempo del proceso sería de 5 días.

Indicador: Tasa de defectos Definición: Mide la cantidad de errores o defectos en un proceso empresarial. Fórmula: (Número de productos o servicios defectuosos / Número total de productos o servicios producidos) x 100% Ejemplo: Si una empresa produce 1,000 productos y 50 de ellos son defectuosos, su tasa de defectos sería del 5%.

La perspectiva de procesos internos en el Balanced Scorecard de Norton y Kaplan se enfoca en mejorar los procesos internos de la organización para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la entrega de productos y servicios. Algunas fórmulas que se pueden utilizar en esta perspectiva son:

1.Tiempo de ciclo de proceso: Este indicador mide el tiempo que tarda la empresa en completar un proceso determinado, desde el inicio hasta la finalización.
Tiempo de ciclo de proceso = (Hora de finalización del proceso - Hora de inicio del proceso)

2.Productividad: Este indicador mide la cantidad de producción generada por la empresa por unidad de tiempo o por unidad de recursos utilizados.
Productividad = (Cantidad de producción / Unidad de tiempo o Unidad de recursos utilizados)

3.Ratio de defectos: Este indicador mide la proporción de productos o servicios defectuosos que se producen en relación con la cantidad total producida.
Ratio de defectos = (Número de productos o servicios defectuosos / Número total de productos o servicios producidos) x 100

4.Porcentaje de cumplimiento de plazos: Este indicador mide el porcentaje de entregas de productos o servicios que se realizan dentro del plazo establecido.
Porcentaje de cumplimiento de plazos = (Número de entregas realizadas en plazo / Número total de entregas) x 100

5.Porcentaje de innovación: Este indicador mide el porcentaje de nuevos productos o servicios que se han desarrollado en relación con el total de productos o servicios ofrecidos por la empresa.
Porcentaje de innovación = (Número de nuevos productos o servicios / Número total de productos o servicios ofrecidos) x 100

2.Productividad: Este indicador mide la cantidad de producción generada por la empresa por unidad de tiempo o por unidad de recursos utilizados.
Productividad = (Cantidad de producción / Unidad de tiempo o Unidad de recursos utilizados).

3.Ratio de defectos: Este indicador mide la proporción de productos o servicios defectuosos que se producen en relación con la cantidad total producida.
Ratio de defectos = (Número de productos o servicios defectuosos / Número total de productos o servicios producidos) x 100

4. Porcentaje de cumplimiento de plazos: Este indicador mide el porcentaje de entregas de productos o servicios que se realizan dentro del plazo establecido.
Porcentaje de cumplimiento de plazos = (Número de entregas realizadas en plazo / Número total de entregas) x 100

5. Porcentaje de innovación: Este indicador mide el porcentaje de nuevos productos o servicios que se han desarrollado en relación con el total de productos o servicios ofrecidos por la empresa.
Porcentaje de innovación = (Número de nuevos productos o servicios / Número total de productos o servicios ofrecidos) x 100

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:

•Indicador: Inversión en capacitación y desarrollo Definición: Mide la cantidad de recursos que la empresa destina a la capacitación y el desarrollo de su personal. Fórmula: Inversión en capacitación y desarrollo / Ingresos totales.

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento en el Balanced Scorecard de Norton y Kaplan se enfoca en el desarrollo de habilidades y capacidades del personal de la organización, así como en la creación de un ambiente propicio para la innovación y el aprendizaje continuo. Algunas fórmulas que se pueden utilizar en esta perspectiva son:

1. Tasa de rotación de personal: Este indicador mide la cantidad de empleados que abandonan la empresa en relación con el número total de empleados.
Tasa de rotación de personal = (Número de empleados que abandonan la empresa / Número total de empleados) x 100

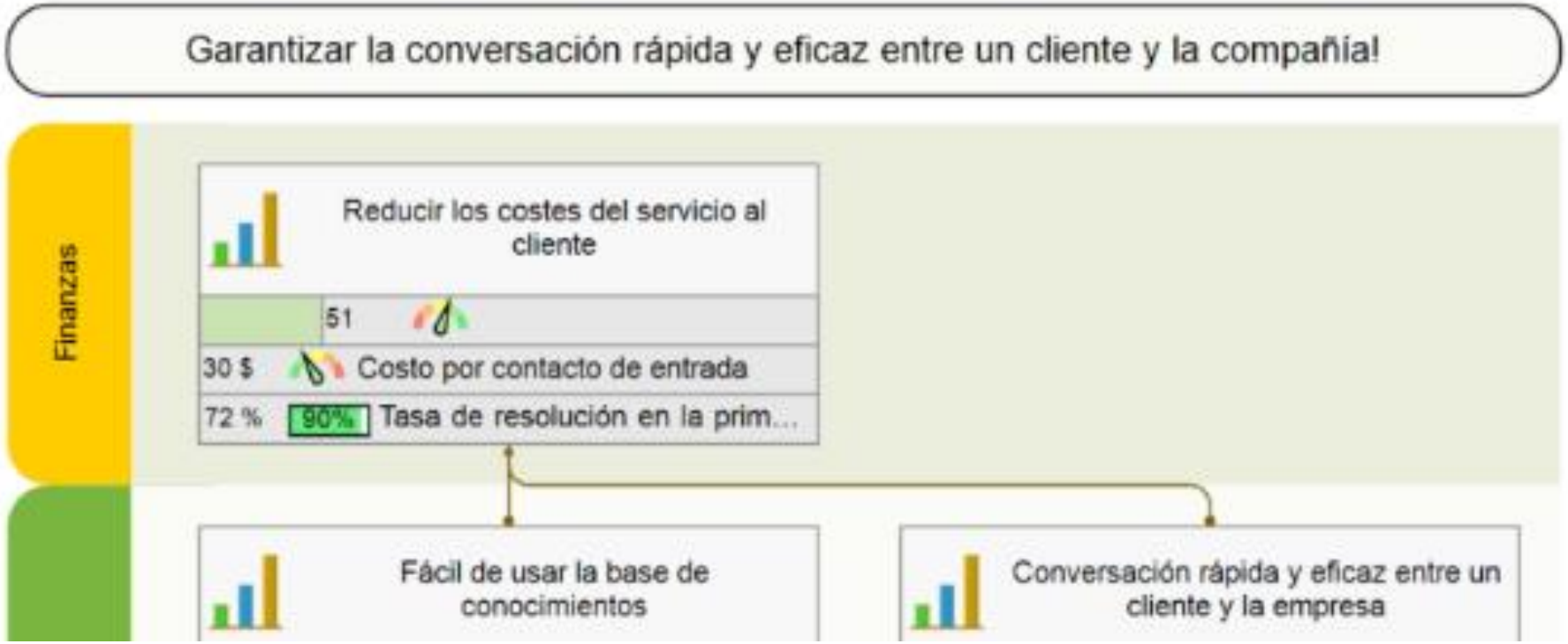
2. Horas de capacitación por empleado: Este indicador mide la cantidad de horas de capacitación que recibe cada empleado en un período de tiempo determinado.
Horas de capacitación por empleado = (Número total de horas de capacitación / Número total de empleados)

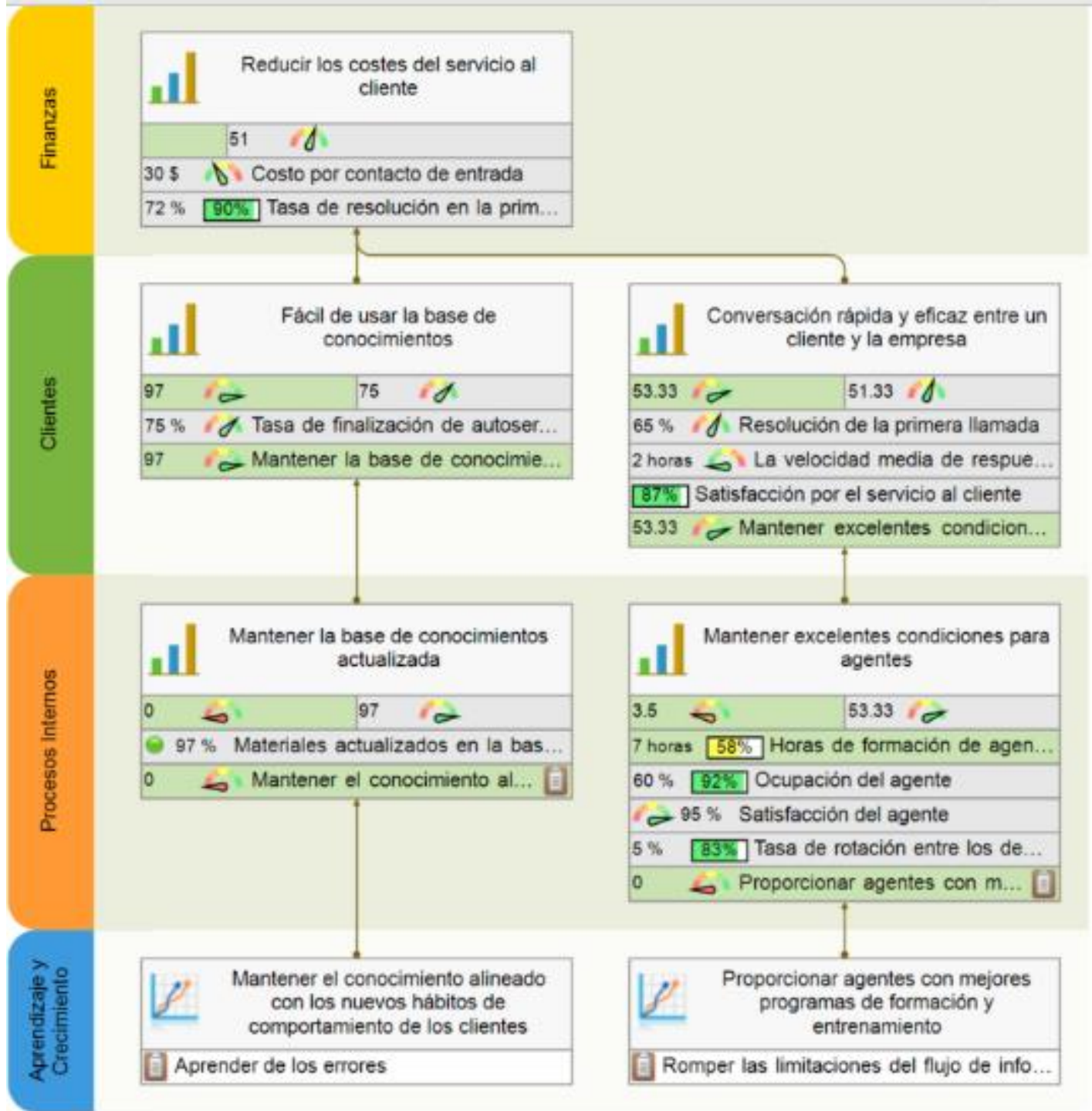
3.Porcentaje de empleados capacitados: Este indicador mide el porcentaje de empleados que han recibido capacitación en un período de tiempo determinado.
Porcentaje de empleados capacitados = (Número de empleados capacitados / Número total de empleados) x 100

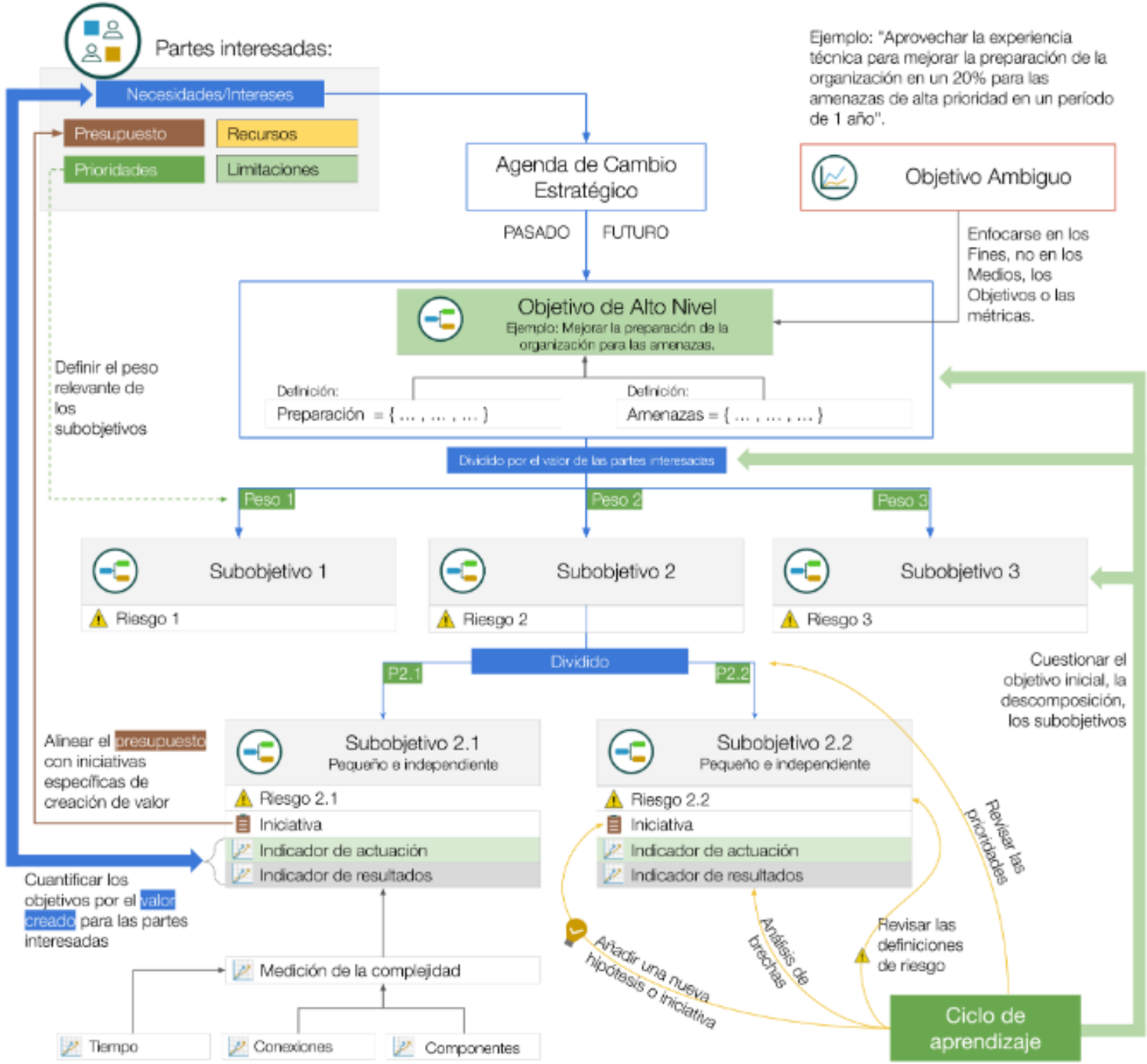
4. Índice de satisfacción del personal: Este indicador mide el nivel de satisfacción del personal de la empresa y se puede medir a través de encuestas de clima laboral.
Índice de satisfacción del personal = (Número de empleados satisfechos / Número total de empleados encuestados) x 100

5. Porcentaje de proyectos innovadores: Este indicador mide el porcentaje de proyectos innovadores que se han desarrollado en relación con el total de proyectos en la empresa.
Porcentaje de proyectos innovadores = (Número de proyectos innovadores / Número total de proyectos) x 100

Un ejemplo de mapa estratégico de CMI para servicio al cliente




Finanzas
Clientes
Procesos Internos
Aprendizaje y Crecimiento
Reducir los costes del servicio al cliente
51
30 $
Costo por contacto de entrada
72 %
90%
Tasa de resolución en la prim...
Fácil de usar la base de conocimientos
97
75
75 %
Tasa de finalización de autoser...
97
Mantener la base de conocimie...
Conversación rápida y eficaz entre un cliente y la empresa
53.33
51.33
65 %
Resolución de la primera llamada
2 horas
La velocidad media de respue...
87%
Satisfacción por el servicio al cliente
53.33
Mantener excelentes condicion...
Mantener la base de conocimientos actualizada
0
97
97 %
Materiales actualizados en la bas...
0
Mantener el conocimiento al...
Mantener excelentes condiciones para agentes
3.5
53.33
7 horas
58%
Horas de formación de agen...
60 %
92%
Ocupación del agente
95 %
Satisfacción del agente
5 %
83%
Tasa de rotación entre los de...
0
Proporcionar agentes con m...
Mantener el conocimiento alineado con los nuevos hábitos de comportamiento de los clientes
Aprender de los errores
Proporcionar agentes con mejores programas de formación y entrenamiento
Romper las limitaciones del flujo de info...


Partes interesadas:
Necesidades/Intereses
Presupuesto
Recursos
Prioridades
Limitaciones
Agenda de Cambio Estratégico
PASADO
FUTURO
Ejemplo: "Aprovechar la experiencia técnica para mejorar la preparación de la organización en un 20% para las amenazas de alta prioridad en un período de 1 año".
Objetivo Ambiguo
Enfocarse en los Fines, no en los Medios, los Objetivos o las métricas.
Objetivo de Alto Nivel
Ejemplo: Mejorar la preparación de la organización para las amenazas.
Definición:
Preparación = { ... , ... , ... }
Definición:
Amenazas = { ... , ... , ... }
Definir el peso relevante de los subobjetivos
Dividido por el valor de las partes interesadas
Peso 1
Peso 2
Peso 3
Subobjetivo 1
Riesgo 1
Subobjetivo 2
Riesgo 2
Subobjetivo 3
Riesgo 3
Dividido
P2.1
P2.2
Cuestionar el objetivo inicial, la descomposición, los subobjetivos
Alinear el presupuesto con iniciativas específicas de creación de valor
Subobjetivo 2.1
Pequeño e independiente
Riesgo 2.1
Iniciativa
Indicador de actuación
Indicador de resultados
Subobjetivo 2.2
Pequeño e independiente
Riesgo 2.2
Iniciativa
Indicador de actuación
Indicador de resultados
Revisar las prioridades
Cuantificar los objetivos por el valor creado para las partes interesadas
Medición de la complejidad
Tiempo
Conexiones
Componentes
Añadir una nueva hipótesis o iniciativa
Análisis de brechas
Revisar las definiciones de riesgo
Ciclo de aprendizaje

Vamos a calcular el NPS de este curso

Marcelo Marquez
Consultoría & capacitación





Net Promoter Score (NPS): ¿Qué es y cómo se calcula?



El inventor del Net Promoter Score (NPS), fue Fred Reichheld, en su libro The Loyalty Effect.

Teniendo esto en cuenta, la pregunta clave es:

¿Estamos haciendo las cosas bien para enamorar y retener a nuestros clientes?

Ellos son los que tienen la respuesta, solo tenemos que escuchar.

El **cálculo del NPS debe ser sencillo e intuitivo** al igual que la pregunta
que le hacemos a nuestro consumidor.

¿Del 0 al 10, qué probabilidades hay de que recomiende X producto/servicio a un amigo o familiar?

Las opciones de respuesta son, entonces,

una escala del 0 al 10, donde 0 es “nada probable” y 10 “extremadamente probable”.



Basándote en tu experiencia, ¿recomendarías nuestro servicio a un amigo o familiar?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nada probable

Extremadamente probable

Tipos de clientes para calcular el índice de NPS

•**Promotores:** Son aquellos que han contestado entre el 9 y el 10. Es decir, son consumidores leales que recomendarían nuestro producto o servicio y están dispuestos a seguir comprándolo.

•**Pasivos:** Los que respondieron con un 7 u 8. Tienen un comportamiento más pasivo con respecto a la marca. Son clientes satisfechos, pero no leales. Por lo tanto, son susceptibles de irse a la competencia.

•**Detractores:** Aquellos que dieron un 6 o menos. No muestran un comportamiento positivo hacia la empresa y muchas veces pueden influenciar negativamente a otras de su entorno..


Detractores
No muestran comportamiento positivo hacia la empresa
Pasivos
Clientes satisfechos pero no leales. Pueden irse a la competencia
Promotores
Consumidores leales a la marca que recomiendan nuestro producto/servicio

1. **Convertir el número de promotores y detractores en un porcentaje** sin tener en cuenta, de momento, a los pasivos.

2. **Restar al porcentaje de promotores el de los detractores**. ¡Listo! Ya tendríamos el porcentaje o índice NPS.

NPS= % Promotores – % Detractores





NPS = % PROMOTORES - % DETRACTORES

Detractores	10	10%
Pasivos	30	30%
Promotores	60	60%



NPS = 60% - 10% = 50

Dudas, preguntas, consultas, aportes



Trabajo Práctico Final Planificación Estratégica. MAGE UNCo.

1.

1. Elegir una organización.
2.Realizar una infografía con la misión, visión, valores, objetivos, iniciativas, metas y KPIs (También pueden hacerlo con propuesta de valor y OKRs. Mapa de la estratégica siguiendo el formato de Norton y Kaplan. No más de dos hojas a4, no más de 2 placas de PPs o Dos hojas infográficas.
3.Realizar un tablero de comando integral con al menos un indicador por perspectiva (Financiera, cliente, procesos internos y capacitación/innovación. El tablero puede ser en una planilla de cálculo dónde en una de las pestañas quede en claro:

Perspectiva, objetivo, metas, iniciativas. Nombre del indicador, definición del indicador, variables que lo componen y unidades de medidas, fórmula, fuente, periodicidad y facilitador. (Cualquier otra información que considere necesaria para su comprensión.
En otra pestaña el tablero funcionando.

Las dudas y consultas se podrán realizar en el foro de Pedco y/o en el grupo de Whatsapp.

Subir a la carpeta de PEDCO antes de la fecha límite de entrega : 23 de **MAYO** de 2023.

2

ANÁLISIS DE DATOS. Repaso de estadística descriptiva

Dr. Marcelo Marquez (PhD)

www.marcelomarquez.com

Temario



PERSPECTIVA / PROCESO



2. ANÁLISIS DE DATOS



2.1 MEDIDAS ESTADÍSTICAS.



2.2 MEDIDAS DE VARIABILIDAD.



2.3 MEDIDAS DE CENTRALIDAD.



2.4 RESOLUCIÓN DE EJEMPLOS DE APLICACIÓN.

Definición :

dato
nombre masculino
1.
Información concreta sobre hechos, elementos, etc., que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos.

¿Que en un dato?

Un dato es un conjunto discreto, de factores objetivos sobre un hecho real. Dentro de un contexto empresarial, el concepto de dato es definido como un registro de transacciones. Un dato no dice nada sobre el porqué de las cosas, y por sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito.

¿Qué son los datos y cómo se obtienen?

El dato es la representación de una variable cualitativa o cuantitativa. De ese modo, se le asigna un número, letra o símbolo. El dato suele tener una base empírica, es decir, proviene de la realidad. En este sentido, puede utilizarse para el análisis de un hecho concreto.

Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades.

Todo dato hace referencia a una estructura constituida por tres elementos: Unidad de Análisis, Variable y Valor. Lo que constituye el dato son estos tres elementos considerados conjuntamente con las relaciones que mantienen entre sí.

1. Unidad de Análisis, 2. Variable y 3. Valor.

Unidad de Analisis	Variable
1	Dato
2	
3	
4	
5	
n	

¿Ejemplos?

Existen diversos tipos de **medidas de tendencia central estadística**. La media, mediana y moda son las más empleadas; se analizan a continuación.

Promedio o media

Este dato es ampliamente usado en estadística. Es la cantidad que **se obtiene al sumar todos los datos de un conjunto de valores para posteriormente dividir la cifra obtenida entre la cantidad de valores analizados**. El resultado se expresa en la misma unidad que los datos originales: metros, litros, gramos, horas, etc.
A la hora de utilizar esta medida de tendencia central en un análisis es necesario tener en cuenta que considera todas las puntuaciones proporcionadas por las variables, por lo que cuando hay valores extremos no ofrece una visión real de la muestra.
Ejemplo: Para obtener la media del conjunto de números 3, 4, 7, 8, 10 se deben sumar todas las cifras 2+4+7+8+9=30. El resultado hay que dividirlo entre 5, que corresponde al número de valores registrados 30/5=6. La media es 6.

Mediana

Es el dato estadístico que ocupa la **posición central en un conjunto de datos cuando estos se organizan en orden de magnitud**, dejando la misma cantidad de valores a un lado y al otro**.**

•Mediana para datos impares.

Obtener la mediana con una cantidad de datos impares es muy sencillo. En primer lugar, todas las cifras se deben ordenar de forma ascendente antes de localizar el centro del conjunto. La mediana será el número que se encuentre exactamente en el medio, de tal forma que el número de datos ubicados a la derecha y a la izquierda de la mediana será exactamente igual.

Ejemplo: En el conjunto de datos ya ordenado de los números 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, la mediana será 8, puesto que divide el conjunto en dos partes iguales.

•Mediana para datos pares.

En este caso el dato es un poco más laborioso de obtener. Una vez más, es necesario ordenar los datos de menor a mayor y tomar en consideración los dos datos que quedan en el centro del conjunto. La mediana se obtiene al sacar promedio de los dos valores centrales.

Ejemplo: En el conjunto de números 1, 3, 6, 8, 9, 11, se toman los valores centrales 6 y 8 para hacer el cálculo. El resultado se obtiene con la siguiente operación (6+8)/2=7. La mediana en este ejercicio es igual a 7.

Las **medidas de tendencia central y dispersión** están **ampliamente vinculadas**, debido a que ambas se utilizan para describir un conjunto de datos. Las medidas de dispersión, variación o variabilidad pretenden evaluar en qué medida los datos analizados difieren entre sí. Esto significa que nos muestran lo esparcidos que se encuentran los datos, cuál es la distancia que existe entre estos y el valor central y en qué sector se concentran más.

Las más usadas son:

- Rango de variación.
- Varianza.
- Desviación estándar.

Gracias a las medidas de dispersión es posible elevar la fiabilidad de las medidas de tendencia central. Su uso permite saber si los datos se encuentran concentrados cerca del valor central o si, por el contrario, están dispersos.

¿Para qué sirven las medidas de tendencia central?

Las medidas de tendencia central tienen distintos usos, entre ellos:

Resumir la información.
Conocer el elemento promedio o típico de un grupo.
Comparar e interpretar los resultados obtenidos al analizar una colección de valores observados.
Estudiar el comportamiento de una misma variable en distintas ocasiones.
Comparar los resultados con otros grupos estadísticos o poblacionales
Ordenar los datos sistemáticamente.
Aportar credibilidad a una información, ya que arrojan promedios o sesgos en los datos reunidos.

Cabe señalar que las medidas de tendencia central son **esenciales en la toma de decisiones**, no importa el campo de aplicación, por lo que siempre se requerirán expertos que dominen su uso.

En estadística, las medidas de dispersión (también llamadas variabilidad, dispersión o propagación) es el grado en que una distribución se estira o se comprime.1 Ejemplos comunes de medidas de dispersión estadística son la varianza, la desviación estándar y el rango.

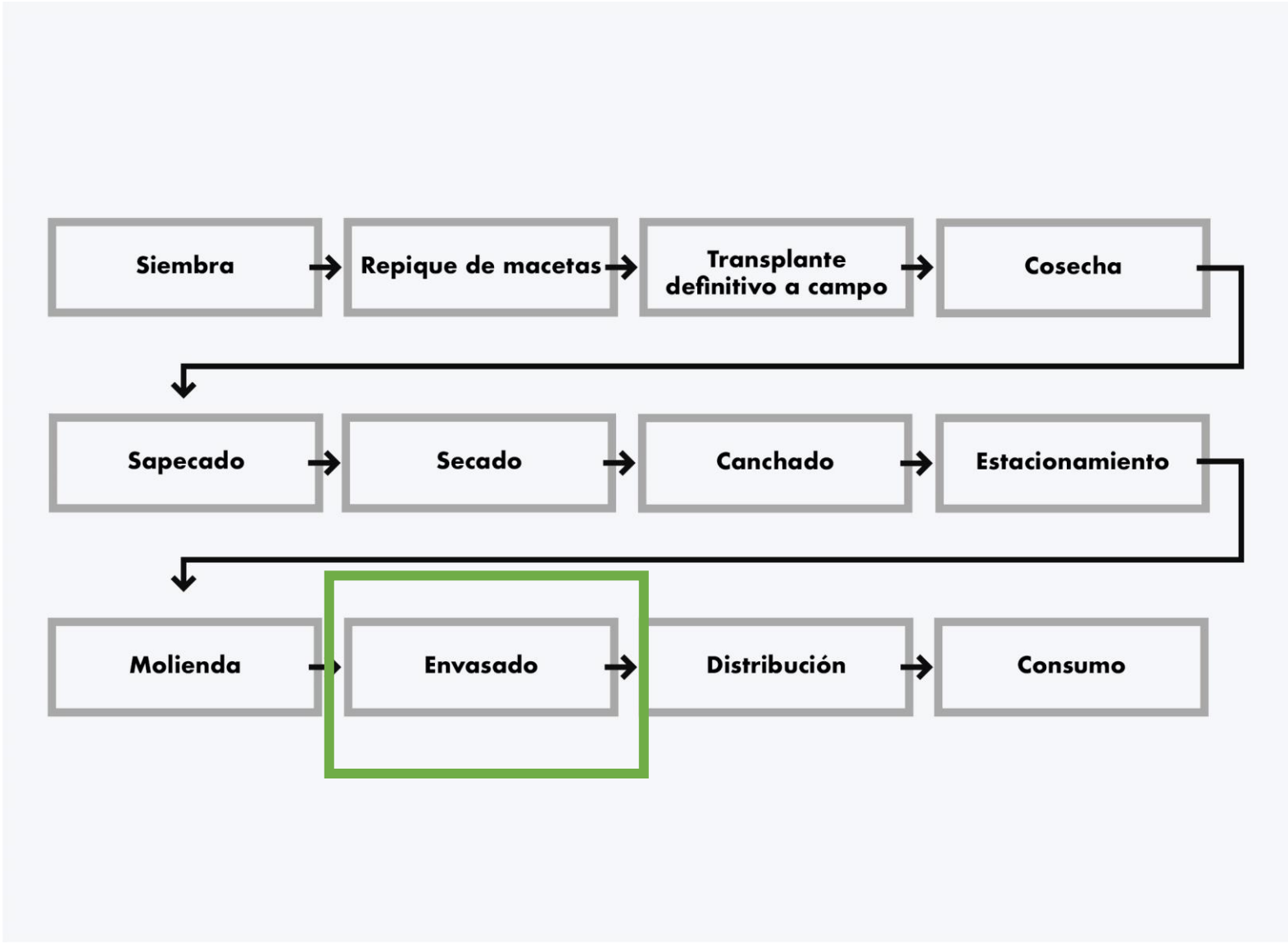
Las medidas de dispersión se contrastan con la ubicación o la tendencia central, y juntas son las propiedades más utilizadas de las distribuciones.

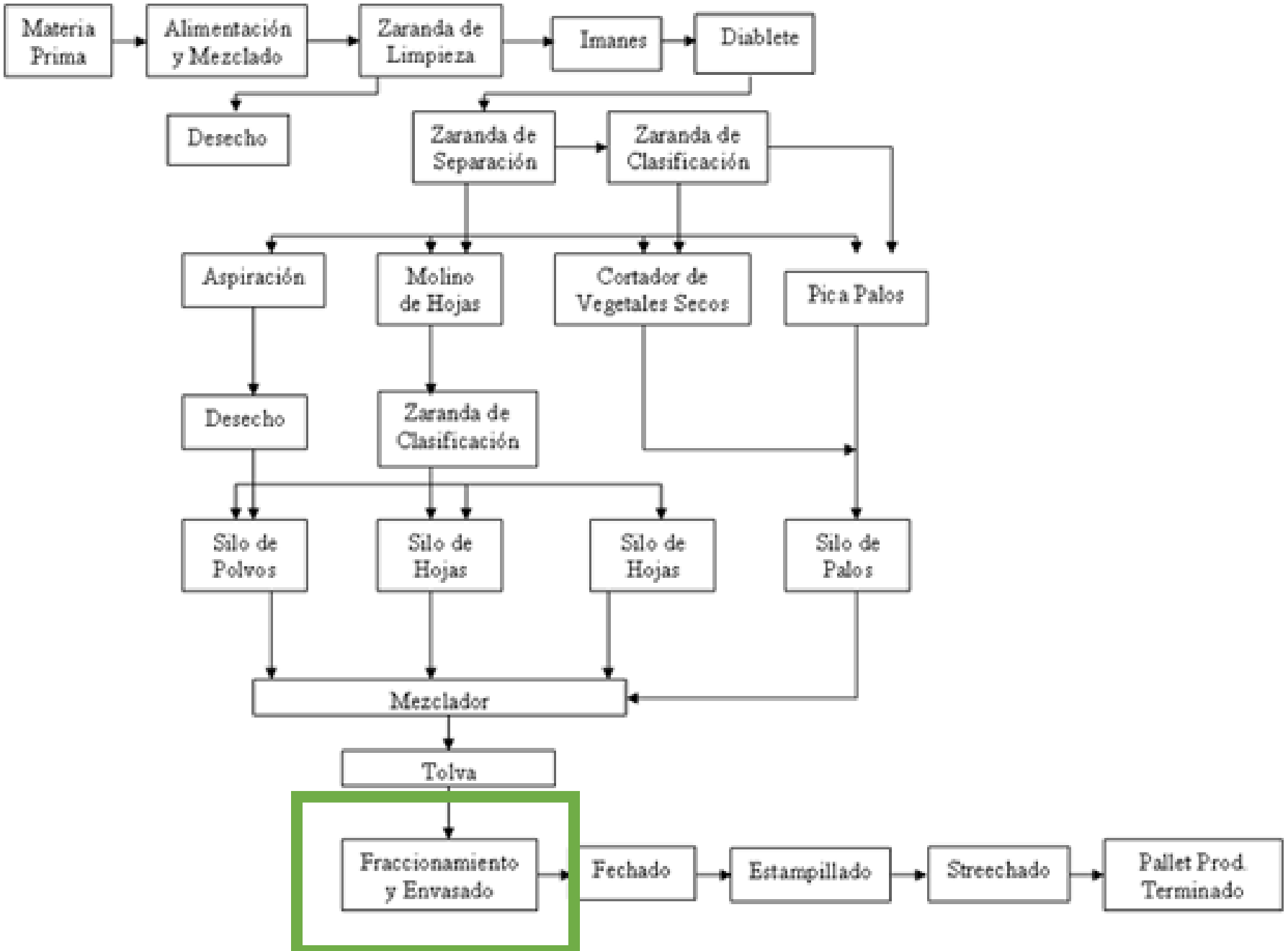
El Rango es la diferencia numérica entre el valor máximo y el valor mínimo; por ello, comparte unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos, cuanto mayor es el rango, aún más dispersos están los datos (sin considerar la afectación de los valores extremos). El rango, también es llamado amplitud o recorrido de medida.

La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los desvíos al cuadrado divididos entre el total de observaciones.

¿Qué significa la desviación estándar?

La **desviación estándar** mide la dispersión de una distribución de datos. Entre más dispersa está una distribución de datos, más grande es su desviación estándar. Es interesante que la desviación estándar no puede ser negativa.


Siembra
Repique de macetas
Transplante definitivo a campo
Cosecha
Sapecado
Secado
Canchado
Estacionamiento
Molienda
Envasado
Distribución
Consumo

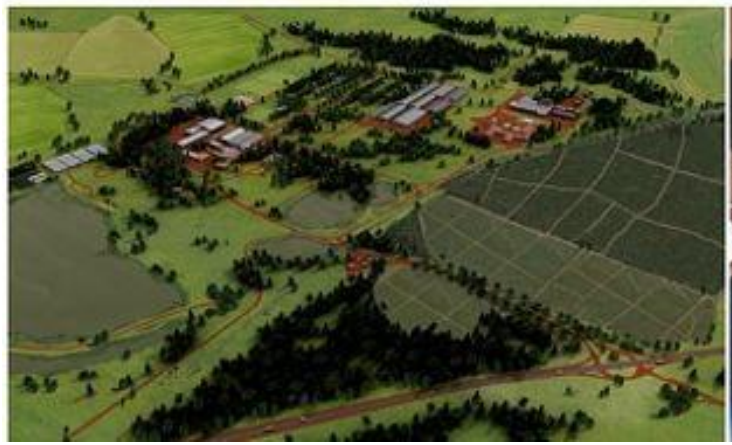

Materia Prima
Alimentación y Mezclado
Zaranda de Limpieza
Imanes
Diablete
Desecho
Zaranda de Separación
Zaranda de Clasificación
Aspiración
Molino de Hojas
Cortador de Vegetales Secos
Pica Palos
Desecho
Zaranda de Clasificación
Silo de Polvos
Silo de Hojas
Silo de Hojas
Silo de Palos
Mezclador
Tolva
Fraccionamiento y Envasado
Fechado
Estampillado
Streechado
Pallet Prod. Terminado


PLAYADITO


YERBA MATE
amanda


YERBA MATE
TARAGUI


YERBA MATE
HIERBAS SERRANAS
CBSé





Paquetes	Marca 1
1	1000
2	997
3	1004
4	999
5	999
6	998
7	997
8	996
9	995
10	998
11	1010
12	1009
13	1011
14	1000
15	997
16	997
17	997
18	997
19	1003
20	997

Suma
Promedio
Mediana
Modo



Varianza
Desvío Estándar

Paquetes	Marca 1
1	1000
2	997
3	1004
4	999
5	999
6	998
7	997
8	996
9	995
10	998
11	1010
12	1009
13	1011
14	1000
15	997
16	997
17	997
18	997
19	1003
20	997

Suma
Promedio
Mediana
Modo



Varianza
Desvío Estándar

Suma	20001
Promedio	1000,05
Mediana	998
Modo	997
Varianza	23,20789474
Desvio Estandar	4,81745729

Paquetes	Marca 1
1	1000
2	997
3	1004
4	999
5	999
6	998
7	997
8	996
9	995
10	998
11	1010
12	1009
13	1011
14	1000
15	997
16	997
17	997
18	997
19	1003
20	997

Suma
Promedio
Mediana
Modo



Varianza
Desvío Estándar

Marca 2
1000
997
1004
999
999
998
997
996
995
998
1000
1009
1011
1000
997
998
998
1000
1003
997
19996
999,8
998,5
1000

Suma	20001	19996
Promedio	1000,05	999,8
Mediana	998	998,5
Modo	997	1000
Varianza	23,20789474	16,90526316
Desvio Estandar	4,81745729	4,111601046

Marcelo Marquez
Consultoría & capacitación

Dudas, preguntas, consultas, aportes



Marcelo Marquez
Consultoría & capacitación

MUCHAS GRACIAS



www.marcelomarquez.com